

REDES DE COMPUTADORES

Simulador de Ataques DDoS e Estratégias de Mitigação em Ambientes Cloud

Thiago Alves

Ano	2022
Área	Redes de Computadores
Tecnologias	Python, Ansible, Terraform, AWS EC2, Cloudflare API

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Uma plataforma para simular diferentes vetores de ataques de negação de serviço distribuído e testar a eficácia de contramedidas em infraestruturas baseadas em nuvem.

Palavras-chave: Redes de Computadores; Python; Ansible; Terraform; AWS EC2; Cloudflare API.

1 Introdução

A infraestrutura de redes sustenta praticamente todos os serviços digitais. Monitorar, automatizar e proteger essa infraestrutura é essencial para garantir disponibilidade e desempenho.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Simulador de Ataques DDoS e Estratégias de Mitigação em Ambientes Cloud". Uma plataforma para simular diferentes vetores de ataques de negação de serviço distribuído e testar a eficácia de contramedidas em infraestruturas baseadas em nuvem. A literatura da área, como Scott-Hayward (2015) e Masoudi (2016), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de redes de computadores, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Python, Ansible, Terraform, AWS EC2 e Cloudflare API, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Ahmad (2015).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 67 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Benzekki (2016).

Referências

AHMAD, Ijaz; NAMAL, Suneth; YLIANTTILA, Mika et al. Security in Software Defined Networks: A Survey. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2015. DOI: 10.1109/comst.2015.2474118.

BENZEKKI, Kamal; FERGOUGUI, Abdeslam El; ALAOUI, Abdelbaki El Belrhiti El. Software-defined networking (SDN): a survey. Security and Communication Networks, 2016. DOI: 10.1002/sec.1737.

MASOUDI, Rahim; GHAFARI, Ali. Software defined networks: A survey. Journal of Network and Computer Applications, 2016. DOI: 10.1016/j.jnca.2016.03.016.

SCOTT-HAYWARD, Sandra; NATARAJAN, Sriram; SEZER, Sakir. A Survey of Security in Software Defined Networks. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2015. DOI: 10.1109/comst.2015.2453114.